

Cubic anvil cell の光路長計算

2013/01/23 阿部

座標系は図 1 に示すとおり。中性子は+z 方向へ入射し、試料で散乱して水平角 $\gamma = +80 \sim +90^\circ$ 、垂直角 $\nu = -20 \sim +20^\circ$ の範囲に飛んでいくとする（それ以外の散乱角を入力するとエラー表示）。

z: 入射方向

y: 上

x: z,y と右手計になるようにとる

O: 試料の中心

検出器は原点と試料散乱点の距離に比べて十分離れているので、1 つの検出器ピクセルに入る散乱角 γ, ν は、試料のどこから散乱しても同じである、と近似している。

〈 計算の大まかな流れ 〉

(1) 試料内部に点 P をとる

(2) モデレータ (M) から P に向かって入射する中性子の各材料に対する光路長を計算し、FPI(i) (i=1 : sample, 2: TiZr, 3: WC)とする。

(3) 試料内の点 P から D (検出器) に向かうときに、各材料の境界面 (1~13 でラベルしており、S1~S13 と呼ぶ) と交差する点を Qi (i=1~13)とし、線分 PQi の長さ t(i)を求める。交差しない表面については t(i)=0 としておく。

(4) t(i)を小さい順にランク付けし、rank(j)に格納。例えば、図 1 の場合、以下のようになる。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
t(i)	1.3	4.7	0	0	0	17.4	0	0	0	0	0	0	0
rank	11	12	1	2	3	13	4	5	6	7	8	9	10

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
rank(j)	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	1	2	6

(4) j=1~13 までループ。

t(rank(j)) = 0 のときは無視。

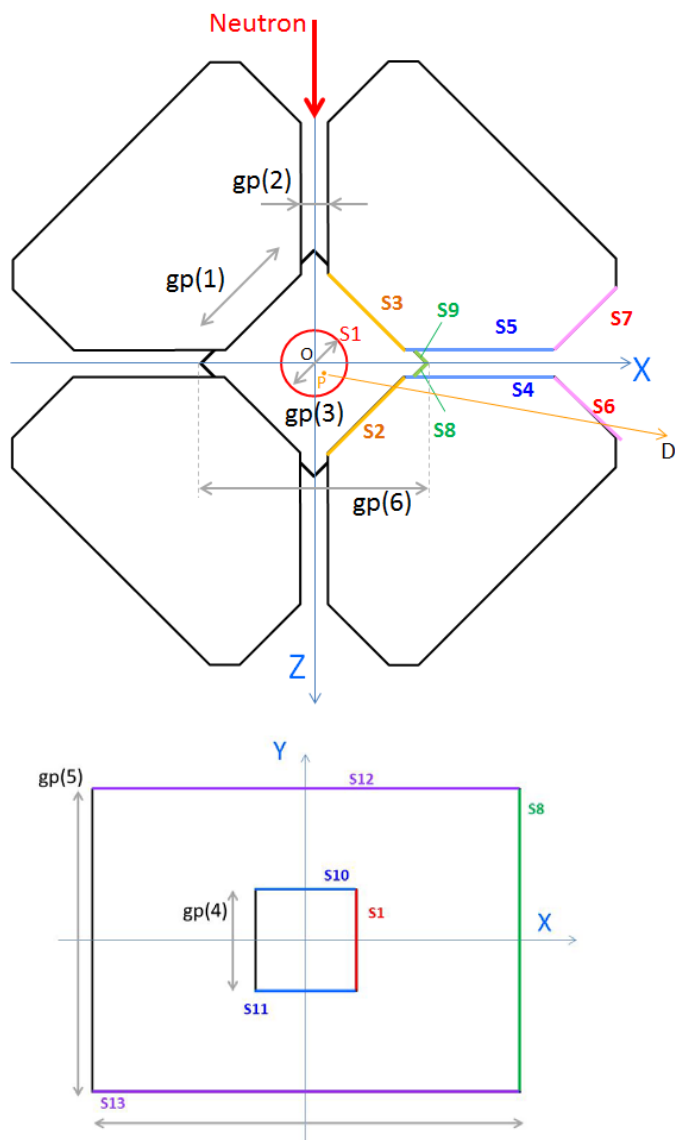
rank(j) = 1 の時は、回折側の光路長 $FPD(1) = t(rank(j))$

t(rank(j)) > 0 のときは、 $FPD(2 \text{ or } 3) = FPD(2 \text{ or } 3) + t(rank(j)) - t(rank(j-1))$ となる。

たとえば、図 1 の例では、j=1~10 までは無視される。J=11 のとき t(1)が試料を通る光路長となり、j=12 では、t(12)-t(11)が TiZr を通る光路長となる。このように rank(j)の値によって、場合分けをする。

〈計算方法の詳細〉

(a) 幾何学的パラメータ (gp) と境界 (S1～S9) の定義



gp(1): アンビルトップサイズ

gp(2): アンビルギャップサイズ

gp(3): サンプル直径

gp(4): サンプル高さ

gp(5): ガasket高さ

gp(6): ガasket対角長さ

(加圧によりガasketの変形、特にヒレの伸びを考慮できるようにガasketの変形前のサイズとガasketの対角長さを入力できる)

図 1: cubic anvil のセル構成と座標系

(b) 点 P の生成

$P(px, py, pz)$ は試料内部に生成される。Cubic anvil の場合は、試料が円筒状であるため極座標入力により点 $P(r, \theta, py)$ を定義する。

r, θ, py の取りうる範囲は、

$$0 < r \leq gp(3)/2 \dots\dots\dots (1)$$

$$0 < \theta \leq 360^\circ \dots\dots\dots (2)$$

$$-gp(4)/2 \leq py \leq gp(4)/2 \dots\dots\dots (3)$$

となる。(gp(3): サンプル直径、gp(4): サンプル高さ)

動径方向、偏角方向、高さ方向の分割数を (nstepR, nstepT, nstepY) とすると、(i, j, k) 番目の r_i, θ_j, py_k は以下の式で表せる。

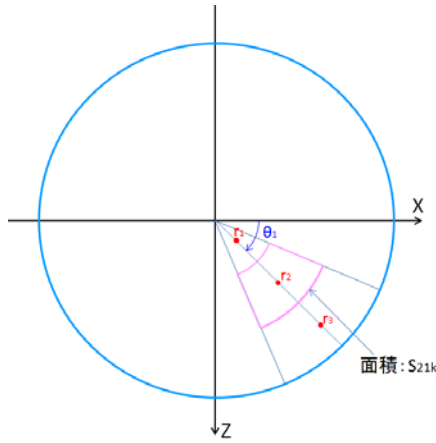


図 2: 極座標系

$$r_i = \frac{gp(3)}{4 \cdot nstepR} (2i - 1) \dots\dots\dots (4)$$

$$\theta_j = \frac{360^\circ \cdot j}{nstepT} \dots\dots\dots (5)$$

$$Y_k = \frac{gp(4)}{2 \cdot nstepY} (2k - 1 - nstepY) \dots\dots\dots (6)$$

直交座標への変換は以下の式のようにになる。

$$(px, py, pz) = (R_i \cos \theta, Y_j, R_k \sin \theta) \dots\dots\dots (7)$$

～重み w の計算～

Single troid の計算では、重み w を Gauss-Legendre の方法を用いて決めているが、cubic anvil の場合は、試料形状がシンプルなため、点 P_{ijk} と隣接する点 P との中線で区切られた体積を重み w_{ijk} とする。 i, j, k 番目の面積 S_{ijk} は、以下のようにになる。

$$\begin{aligned} S_{ijk} &= \left(\frac{gp(3)}{nstepR} \cdot i \right)^2 \times \pi \times \frac{1}{nstepT} - \left(\frac{gp(3)}{nstepR} \cdot (i - 1) \right)^2 \times \pi \times \frac{1}{nstepT} \\ &= \frac{\pi}{4 \cdot nstepT} \left(\frac{gp(3)}{nstepR} \right)^2 (2i - 1) \dots\dots\dots (8) \end{aligned}$$

重み w_{ijk} はこの面積に高さを掛けて、

$$w_{ijk} = S_{ijk} \times \frac{gp(4)}{nstepY} \dots\dots\dots (9)$$

となる。

点 P_{ijk} の座標を決め、その点に対する全光路長(FP_{ijk})が計算されれば、吸収係数 A は重み付き平均として、

$$A = \frac{1}{\sum_{ijk} w_{ijk}} \sum_{ijk} w_{ijk} \cdot \exp(-\mu(\lambda) FP_{ijk}) \dots\dots\dots (10)$$

となる。ちなみに、

$$\sum_{ijk} w_{ijk} = V_{sample} \dots\dots\dots (11)$$

という関係になる。

(c) t(i) の計算

点 P、 Q_i を位置ベクトル P、 Q_i で表し、さらに回折方向を表すベクトルを D とすると、

$$Q_i = P + t(i)D$$

$$\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} + t(i) \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} + t(i) \begin{pmatrix} \cos(v) \sin(\gamma) \\ \sin(v) \\ \cos(v) \cos(\gamma) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (12)$$

と表すことができる。一方、 $S_1 \sim S_{13}$ の境界面は、2 次曲面の一般式

$$a x^2 + b y^2 + c z^2 + 2f yz + 2g zx + 2h xy + 2p x + 2q y + 2r z + d = 0 \dots\dots (13)$$

で書くことができる。したがって、式(4)の(qx, qy, qz)を式(5)の x, y, z に代入すれば、t(i)に関する 2 次式

$$A t(i)^2 + B t(i) + C = 0 \dots\dots\dots (14)$$

が現れる。この根を 2 次方程式の解の公式で解き、さらに t(i) > 0 なので、

$$t(i) = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \dots\dots\dots (15)$$

となる。

S1~S13 について、式(5)の係数を以下にまとめる。(参照：cubic_境界・樹形図.pdf)

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>2f</i>	<i>2g</i>	<i>2h</i>	<i>2p</i>	<i>2q</i>	<i>2r</i>	<i>d</i>
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	$-(gp(3)/2)^2$
2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$-(gp(1)/\sqrt{2} + gp(2))$
3	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	$gp(1)/\sqrt{2} + gp(2)$
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$-gp(2)/2$
5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$gp(2)/2$
6	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	$19/\sqrt{2}$
7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$-19/\sqrt{2}$
8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$-gp(6)/2$
9	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	$gp(6)/2$
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$-gp(4)/2$
11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$gp(4)/2$
12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$-gp(5)/2$
13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$gp(5)/2$

(d) t(i)が存在する条件

t(i) (t(10),t(11)以外) の存在条件は、qx、qy、qz の最大最小をとることで、以下のように規定される。

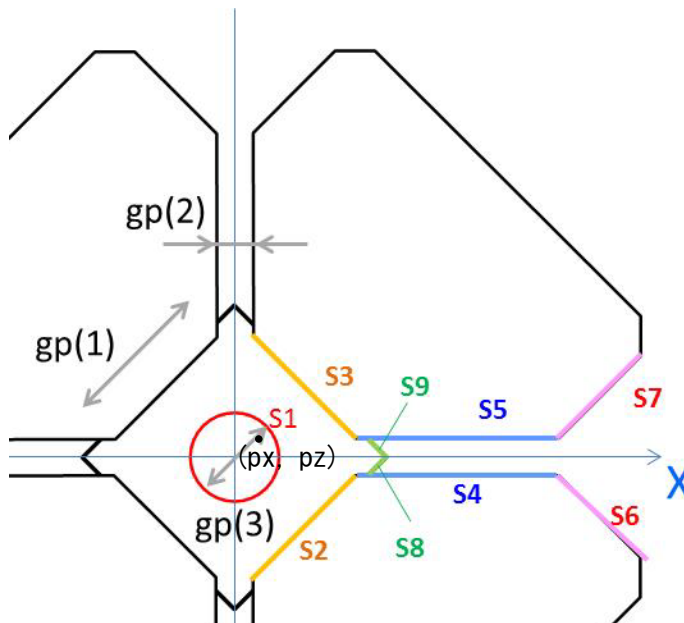
	qx_min	qx_max	qy_min	qy_max	qz_min	qz_max
1	$-gp(3)/2$	$gp(3)/2$	$-gp(4)/2$	$gp(4)/2$	$-gp(3)/2$	$-gp(3)/2$
2	$gp(2)/2$	$gp(1)/\sqrt{2} + gp(2)/2$	$-gp(1)/2$	$gp(1)/2$	$gp(2)/2$	$gp(1)/\sqrt{2} + gp(2)/2$
3	$gp(2)/2$	$gp(1)/\sqrt{2} + gp(2)/2$	$-gp(1)/2$	$gp(1)/2$	$-gp(1)/\sqrt{2}$	$-gp(2)/2$
					$-gp(2)/2$	
4	$(\sqrt{2}gp(1) + gp(2))/2$	$(19\sqrt{2} + gp(2))/2$	-19	19	-	-
5	$(\sqrt{2}gp(1) + gp(2))/2$	$(19\sqrt{2} + gp(2))/2$	-19	19	-	-
6	$(19\sqrt{2} + gp(2))/2$	$(24\sqrt{2} + gp(2))/2$	-19	19	$gp(2)/2$	$(5\sqrt{2} + gp(2))/2$
7	$(19\sqrt{2} + gp(2))/2$	$(24\sqrt{2} + gp(2))/2$	-19	19	$-(5\sqrt{2} + gp(2))/2$	$-gp(2)/2$
8	$(gp(6) - gp(2))/2$	$gp(6)/2$	$-gp(5)/2$	$gp(5)/2$	0	$gp(2)/2$
9	$(gp(6) - gp(2))/2$	$gp(6)/2$	$-gp(5)/2$	$gp(5)/2$	$-gp(2)/2$	0

12	0	$gp(6)/2$	-	-	$qx - gp(6)/2$	$-qx + gp(6)/2$
13	0	$gp(6)/2$	-	-	$qx - gp(6)/2$	$-qx + gp(6)/2$

$t(10)$ 、 $t(11)$ が存在する条件は、 $l_q = \sqrt{q_x^2 + q_z^2}$ を計算し、 $0 \leq l_q \leq gp(3)/2$ ならば $t(10)$ 、 $t(11)$ は存在する。

この判定条件外の場合、 $t(i) = 0$ とする。

(e) 入射パス長さの計算 (FPI (1): サンプル、FPI (2): TiZr、FPI (3): アンビル)



・ $-gp(2)/2 < px < gp(2)/2$ のとき
(入射中性子がアンビルギャップを通過するとき)

$$FPI(1) = \sqrt{(gp(3)/2)^2 - px^2} + pz$$

$$FPI(2) = gp(6)/2 - |px| - \sqrt{(gp(3)/2)^2 - px^2}$$

$$FPI(3) = 0$$

・ $-gp(2)/2 \geq px$ あるいは、 $px \geq gp(2)/2$ のとき

$$FPI(1) = \sqrt{(gp(3)/2)^2 - px^2} + pz$$

$$FPI(2) = gp(1)/\sqrt{2} + gp(2) - |px| - \sqrt{(gp(3)/2)^2 - px^2}$$

$$FPI(3) = 19/\sqrt{2} - gp(1)/\sqrt{2} - gp(2) + 2|px|$$

(f) 回折パス長さの計算 (FPD (1): サンプル、FPD (2): TiZr、FPD (3): アンビル)

散乱中性子の透過経路は cubic_境界・樹形図.pdf を参照。

・ 境界 **S1** を中性子が通過するとき(rank(i)=1 のとき) $FPD(1) = t(rank(i))$

・ 境界 **S2,S3** を中性子が通過するとき(rank(i)=2 or 3 のとき) $FPD(2) = t(rank(i)) \cdot t(rank(i-1))$

・ 境界 **S4** を中性子が通過するとき(rank(i)=4 のとき)

S4 を通過する全経路	判定条件	回折パス長さ
S1→S2→ S4	$t(2)>0$	$FPD(3)=t(rank(i)) - t(rank(i-1))$
S1→ S4	$t(2)=0, t(8)=0, t(9)=0$	$FPD(2)=t(rank(i)) - t(rank(i-1))$
S1→S8→ S4	空气中を透過	光路長計算なし
S1→S3→S5→S9→ S4	空气中を透過	光路長計算なし
S1→S9→ S4	空气中を透過	光路長計算なし

- 境界 **S5** を中性子が通過するとき(rank(i)=5 のとき)

S5 を通過する全経路	判定条件	回折パス長さ
S1→S3→ S5	$t(3)>0$	$FPD(3)=t(rank(i))-t(rank(i-1))$
S1→ S5	$t(3)=0, t(8)=0, t(9)=0$	$FPD(2)=t(rank(i))-t(rank(i-1))$
S1→S9→ S5	空気中を透過	光路長計算なし
S1→S2→S4→S8→ S5	空気中を透過	光路長計算なし
S1→S9→ S5	空気中を透過	光路長計算なし

- 境界 **S6,S7** を中性子が通過するとき(rank(i)=6 or 7 のとき) $FPD(3) = t(rank(i)) - t(rank(i-1))$

- 境界 **S8,S9** を中性子が通過するとき(rank(i)=8 or 9 のとき) $FPD(2) = t(rank(i)) - t(rank(i-1))$

- 境界 **S10,S11** を中性子が通過するとき(rank(i)=10 or 11 のとき) $FPD(1) = t(rank(i))$

- 境界 **S12,S13** を中性子が通過するとき(rank(i)=12 or 13 のとき) $FPD(2) = t(rank(i))$

更新履歴

2013/07/10 作成 阿部

2013/1/20 加筆・修正 阿部

2013/1/23 加筆・修正（極座標入力に関する内容） 阿部